משימת בית מס' 1

מהנדס מערכת: אושרי אגרונוב

כיצד נעשתה חלוקת העבודה מול הצוות: התחלקנו לצוותים על פי המשימות לפי הערכת קושי וזמן, וכמובן הקצאת משימות לוגית לצוות שהגיוני שיעבדו על אותה משימה כדי ליצור המשכיות ורצף הגיוני של עבודה.

האם היה ממשק בין חברי הצוות: כן, בזמן הקצאת המשימות חשבנו יחד כל הצוות על מנת להבטיח חלוקה הוגנת עם קושי מתאים עבור זוג או שלשה שעובדים על משימה יחד. רוב השיחה התבצע דיסקורד כאשר התיאום לזמן נוח לכולם התבצע ב-Whatsapp.

שם חבר הצוות	משימות שהוקצו	משימות שהושלמו
אושרי אגרונוב	9 + 8 + 6 + 5 + 4	9 + 8 + 6 + 5 + 4
רפאל ביטון	3 + 2	3 + 2
טל מצגר	תרגיל 1	תרגיל 1
דין זרחי	7 + 1	7 + 1

תרגיל 1:

יש לבחור סיפור הצלחה של הטמעת ענן לבחירתכם, ולנתח אותו לפי הקריטריונים הבאים:

1. האם נעשה שימוש בענן פרטי/ציבורי/היברידי?

2. מודל השירות - SAAS/PAAS/IAAS

3. הציעו **שלוש** מטריקות לבדיקת הצלחת ההטמעה.יש להתיחס למדדים מספריים מדויקים עבור כל מטריקה. נמקו במשפט קצר כל הצעה. מטריקות לדוגמא נמצאות בהרצאה 3, ראו קישור: https://guidingmetrics.com/content/cloud-services-industrys-10-most-cri /tical-metrics
4. האם הייתם מציעים לארגון ענן אחר? מודל אחר? התיחסו למסקנות הסיפור.

5. יש לצרף קישור מלא לאתר האינטרנט ממנו נלקח הסיפור.
באתר למשל להעזר ניתן: https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/

שם החברה: Delivery Hero

1. ענן ציבורי, Delivery Hero משתמשת בAWS CloudFront , תשתית ענן שמסופקת על ידי אמזון.

2. מודל השירות המרכזי הוא PaaS, משום ש־Delivery Hero משתמשת ב־Amazon CloudFront כשירות CDN מנוהל, בלי לנהל בעצמה את תשתית ההפצה הגלובלית.

3. *<u>**ירידה בזמן תגובה**</u> - ירידה של לפחות 35% ב־latency.
זה המדד המרכזי בסיפור, כי המטרה הייתה לשפר את מהירות טעינת התמונות וחוויית המשתמש.
בפועל, AWS מציינת ש־Delivery Hero הפחיתה latency ב־35%.

* <u>**הפחתת עלויות**</u> - ירידה של לפחות 17% בעלויות התפעול של השירות הרלוונטי.
מעבר לענן צריך להיבדק לא רק לפי ביצועים אלא גם לפי יעילות כלכלית. במקרה הזה דווח על ירידה של 17% בעלויות.

* <u>**זמינות**</u> - קרוב ל־0%, או יעד של לפחות 99.9% זמינות בזמן המעבר ולאחריו.
שירות משלוחים חייב להיות זמין למשתמשים כמעט כל הזמן; לכן הצלחת ההטמעה נמדדת גם בכך שהמעבר התבצע כמעט ללא השבתה. AWS מתארת את התוצאה כ־virtually zero downtime.

4. לא הייתי ממליץ לחברה לעבור למודל ענן אחר.
בסיפור ניתן לראות שהחברה קיבלה את מה שהיא צריכה מהמודל הנוכחי בצורת ירידה של 17 אחוז בעלויות וירידה של 35 אחוז בזמן התגובה.
לעבור לענן פרטי או היברידי יגביר את העלויות בעקבות הצורך בבניית תשתיות חדשות והעסקת כוח אדם שיתפעל את התשתיות האלה.

5. https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/delivery-hero-cloudfront/?utm_source=chatgpt.com

דשבורד ניטור צמחים חכם מבוסס ענן

עליכם לתכנן אפליקציית דשבורד מבוססת ענן המיועדת למגדלי צמחים הניעזרים במערכות חקלאות מדייקת (Precision agriculture).

האפליקציה מספקת ממשק מקצועי לניטור, ניתוח ושליטה בזמן אמת במצב הצמחים בבית/ שטח, תוך הצגת נתונים מחיישנים מרוחקים (טמפרטורה, לחות, לחות קרקע, עוצמת אור) בצורה ויזואלית ואינטואיטיבית.

התכונות המרכזיות:

1. העלאת תמונות צמחים . המשתמש מעלה תמונה של הצמח
2. דגימת נתונים מחיישנים IoT . קבלת נתוני טמפרטורה ולחות מחיישנים מרוחקים בשטח
3. ניתוח מצב הצמח באמצעות AI . המערכת מנתחת את מצב הצמח על פי התמונה והמדדים הסביבתיים:
    - זיהוי מחלות צמחים
    - הערכת רמת הלחץ המימי
    - זיהוי מזיקים
    - המלצות להשקיה וטיפול
4. דשבורד ויזואלי . הצגת היסטוריה של מצב הצמחים, מגמות, והשוואות
5. אלמנט משחק (Gamification):

להעשרת חוויית המשתמש ולעידוד שיטות עבודה טובות, האפליקציה משלבת אלמנט משחקי של "מרוץ הגינה הבריאה" שבו:

- המשתמשים מקבלים משימות יומיות לניטור ושיפור בריאות הצמחים
- תגמול בנקודות על ביצוע סריקות קבועות, זיהוי בעיות מוקדם, והפעלת פעולות מניעה
- השוואה עם משתמשים אחרים . לוח מובילים של הגינות/חוות הבריאות ביותר
- אתגרים שבועיים . למשל "שפר את רמת הלחות ב-10%" או "זהה 5 בעיות מוקדם לפני שהן מחמירות"

2. תרגיל Design thinking:

משימות: בצעו תהליך של חשיבה עיצובית כפי שעשיתם בסדנה בהרצאה:

1. רשמו את שם האתר שלכם (יכול להיות קשור לשם הצוות), ופסקה קצרה של הסבר והקשר (קונטקסט), המסבירה:
   a. את הבעיה שהאפליקציה פותרת
   b. למי היא מיועדת
   c. מה היא מאפשרת לעשות
   d. איך הענן תומך בפתרון

שם האתר: TomatoDoc

הבעיה שהאפליקציה פותרת: מגדלים מתקשים לעקוב, לנתח ולזהות מראש בעיות בזמן אמת, מה שמוביל פעמים רבות לגילוי מאוחר של מחלות ופגיעות בצמחים. המערכת פותרת את חוסר הסנכרון בין המראה הפיזי של הצמח לבין המדדים הסביבתיים שלו, ומספקת התראות והמלצות מדויקות לפני שהבעיות מחמירות.

למי היא מיועדת: האפליקציה מיועדת למגדלי צמחים המעוניינים לדייק את הטיפול בצמחיהם ולא מנוסים מספיק בכדי להבין מתי הצמח חולה, מהם התסמינים ואיך לטפל.

מה היא מאפשרת לעשות: המערכת מספקת ממשק מקצועי המאפשר ניטור, ניתוח ושליטה בזמן אמת על מצב הצמחים בבית או בשטח.

- היא מאפשרת איסוף והצגה של נתונים מחיישני IoT, כגון טמפרטורה, לחות, לחות קרקע ועוצמת אור.
- המשתמשים יכולים להעלות תמונות של הצמחים.
- בעזרת בינה מלאכותית (AI), המערכת מנתחת את התמונות יחד עם המדדים הסביבתיים כדי לזהות מחלות, מזיקים ורמת לחץ מימי, וכן מספקת המלצות להשקיה וטיפול.
- האפליקציה מאפשרת הצגת היסטוריה ומגמות באמצעות דשבורד ויזואלי.
- המערכת מאפשרת חוויית משתמש מועשרת באמצעות אלמנטים משחקיים (Gamification) כמו לוח מובילים, צבירת נקודות ואתגרים שבועיים לעידוד שיטות עבודה טובות.

איך הענן תומך בפתרון: הענן הוא התשתית המאפשרת לאסוף, לאחסן ולהציג בזמן אמת נתונים רציפים המגיעים ממספר רב של חיישנים בשטח. כמו כן, כוח המחשוב המבוזר של הענן נדרש כדי להריץ את מודלי ה-AI הכבדים שמנתחים את מצב הצמח מתוך התמונות והמדדים הסביבתיים. בנוסף, תשתיות הענן מאפשרות סנכרון נתונים גלובלי הדרוש להפעלת אלמנט ה"משחוק", כמו לוח מובילים והשוואה בין משתמשים שונים בזמן אמת.

2. בצעו ראיון קצר עם דמות מרכזית (אמיתית) המייצגת משתמש במערכת - מגדל צמחים ביתי, חקלאי, אגרונום, גנן מקצועי, או חוקר צמחים. שאלו על האתגרים שלו בניטור צמחים, מה הכלים שהוא משתמש בהם היום, איך הוא מזהה בעיות, ומה החסרונות של השיטות הנוכחיות.

ראיון משתמש: יעקב – מגדל צמחים ביתי

מראיין: שלום יעקב, תודה שהסכמת להתראיין. ספר לנו קצת על הגינה שלך. מה אתה מגדל ואיך נראה הקשר היומיומי שלך איתה?

יעקב: הגינה היא תחביב שמאוד חשוב לי. אני מגדל בעיקר עצי פרי כמו לימון וקלמנטינה, קצת עשבי תיבול לתה ותבלינים לבישול. אני לא "חקלאי מקצועי" – אני בודק את הצמחים בעיקר כשאני יוצא להשקות אותם, פעם-פעמיים בשבוע. אני עובר ביניהם, מסתכל על העלים, ובודק אם משהו נראה חריג.

מראיין: מה האתגר הכי גדול שלך בניטור של הגינה?

יעקב: חוסר הוודאות. לפעמים אני רואה כתם צהוב על עלה ולא יודע אם חסר לצמח ברזל, אם השקיתי יותר מדי, או שיש איזה מזיק. עד שאני שם לב שמשהו לא בסדר, לפעמים הנזק כבר גדול. הבעיה היא להבין בזמן אמת מה הבעיה לפני שהיא מתפשטת לשאר הגינה.

מראיין: באילו כלים אתה משתמש היום כדי לזהות ולפתור בעיות?

יעקב: הכלי העיקרי שלי הוא העיניים, אבל כשיש משהו שנראה לי מוזר או שהצמח לא "מתנהג" כרגיל, אני פונה לגיסי. הוא חוקר צמחים במקצועו, אז אני פשוט מצלם לו תמונה בווטסאפ ושואל לדעתו.

מראיין: איך השיטה הזו עובדת לך? מה החסרונות שלה?

יעקב: זה עוזר, אבל יש בזה חסרונות. קודם כל, לא נעים לי להציק לו על כל שטות. דבר שני, הוא עסוק, אז לפעמים הוא עונה אחרי יומיים-שלושה, ובינתיים הצמח סובל. חוץ מזה, תמונה בווטסאפ היא לא תמיד ברורה מספיק לאבחון מדויק, ואני מוצא את עצמי מנחש מה המינון הנכון של טיפול או דשן שצריך לקנות.

מראיין: אם הייתה מערכת שמאבחנת את המחלה מהצילום ונותנת לך מיד הנחיות לטיפול, איך זה היה משפיע עליך?

יעקב: זה היה נהדר. זה היה נותן לי עצמאות וביטחון. במקום לחכות לתשובה או לקנות חומרים במשתלה בשיטת "ניסוי וטעייה", הייתי יודע בדיוק מה לעשות באותו רגע. זה חוסך זמן, כסף, והרבה עוגמת נפש כשהצמח נובל.

מראיין: שאלה לסיום – האם אתה משתמש בטכנולוגיה כלשהי למדידת לחות או חומציות?

יעקב: ממש לא. הבדיקה הכי נפוצה שלי היא פשוט לדחוף אצבע לאדמה ולראות אם היא לחה. אני מסתמך בעיקר על תחושה ועל המראה של העלים.

3. הגדירו את הפרסונה.ציירו map empathy

<u>פרסונה</u> <u>מאפיינים:</u> **חובב גינון ביתי:** מטפח גינה מגוונת הכוללת עצי פרי (הדרים), תבלינים וצמחי נוי. **מסורתי בשיטות העבודה:** מסתמך על ניסיון אישי, חושים (מגע באדמה) וקשרים אישיים. <u>קורות חיים (בקצרה ובהקשר למקרה)</u> .יעקב מתגורר בבית פרטי מזה שנים רבות. הגינה שלו היא מרכז הבית, מקום בו הוא מוצא שקט ומרגוע מעבר לעיסוקיו היומיומיים. לאורך השנים הוא צבר ידע מעשי רב, אך הוא אינו איש מקצוע בתחום האגרונומיה.	<u>פרטים אישיים:</u> שם: יעקב גיל: 66 מצב משפחתי: נשוי + 5

FEELS: **תסכול:** כשהוא רואה צמח נובל ולא יודע למה. **חוסר נעימות:** מהתלות בגיס המומחה שלו. **חוסר ביטחון:** כשהוא צריך להחליט איזה טיפול או דשן לקנות. **דאגה:** מהאפשרות שמחלה אחת תתפשט ותהרוס את כל עצי הפרי בגינה.	SAYS: "אני מצלם לגיסי בווטסאפ ושואל לדעתו כשיש משהו מוזר." "לא נעים לי להציק לו על כל שטות, לפעמים הוא עונה אחרי יומיים." "אני קונה חומרים במשתלה בשיטת ניסוי וטעייה." "הגינה היא המקום השקט שלי, חשוב לי שהיא תהיה ירוקה."
THINKS: "הלוואי שהיה לי כלי שיגיד לי מיד מה הבעיה בלי לחכות לאף אחד." "אולי השקיתי יותר מדי? או שזה בכלל וירוס?" "חבל לבזבז כסף על חומרי הדברה אם אני לא בטוח שהם יעבדו." "האם הגיס שלי באמת מזהה מהתמונה המטושטשת ששלחתי לו?"	DOES: יוצא להשקות את הגינה פעם-פעמיים בשבוע. דוחף אצבע לאדמה כדי לבדוק אם היא רטובה (בדיקת לחות). מצלם תמונות של עלים נגועים בסמארטפון. מבצע בדיקה ויזואלית שגרתית כשהוא עובר בין הצמחים.

4. בצעו תהליך של thinking divergent רשמו את כל הרעיונות שעלו

- **דו"ח בוקר יומי (טקסטואלי):** סיכום כתוב וקצר של חריגות לחות/טמפרטורה שדורשות פעולה היום (כדי שתקרא מהר)
- **מערכת התראות חכמה :** התראות Push לפי דחיפות למשל: "אזהרת לחות גבוה בחממה 4" שתופיע בצבע אדום עם צליל מסוים.
- **דשבורד השוואתי:** גרף המציג את קצב צמיחת היבול הנוכחי אל מול ממוצע של שלוש השנים האחרונות באותה חלקה.
- **כפתור "תצוגת נגישות":** מצב קריאה עם מלל גדול וניגודיות גבוה.
- **מרכז תקשורת צוותי :** אפשרות לעשות Pin על מפה דיגיטלית של החווה שבו עובד יכול להשאיר תמונה והערה לשאר הצוות: "כאן התחלנו דישון, נא לא להשקות".
- **מצב Offline:** יכולת צילום ושמירת נתונים באזורים בחווה ללא קליטה, וסנכרון אוטומטי ברגע שחוזרים ל-Wi-Fi במשרד.
- **ניהול משאבים חכם:** מחשבון אוטומטי המציג כמה מים נחסכו בעקבות שינוי בלוח זמני ההשקיה.
- **זיהוי מזיקים מבוסס:** סורק מצלמה שנותן זיהוי מיידי של המחלה ומציע 3 חלופות לטיפול (אורגני/כימי) כולל מינונים.
- **דשבורד היסטורי והשוואתי:** המערכת תציג גרפים ומגמות המאפשרים השוואה של נתוני הגידול הנוכחי מול נתונים של עונות קודמות, כדי לסייע בקבלת החלטות מבוססת נתונים ושיפור הטיפול.

5. בצעו תהליך של thinking convergent רשמו את כל השיפורים שעלו

- **דו"ח בוקר יומי (טקסטואלי):** עונה על הצורך במידע קריטי מרוכז, ומפחית את התסכול שלה ממערכות מסובכות.
- **זיהוי מזיקים מבוסס בינה מלאכותית:** פתרון זה מטפל בכאב המרכזי של חקלאי: חיסכון בזמן סריקה ידנית ומניעת נזק בלתי הפיך ליבול. היכולת לזהות מחלות באופן מיידי מתמונה, ולספק המלצות טיפול, הופכת אותו לכלי עבודה אדיר.
- **דשבורד היסטורי והשוואתי:** המערכת תציג גרפים ומגמות המאפשרים השוואה של נתוני הגידול הנוכחי מול נתונים של עונות קודמות, כדי לסייע בקבלת החלטות מבוססת נתונים ושיפור הטיפול.

6. רשמו 5 דרישות פונקציונליות מרכזיות ו-5 דרישות לא פונקציונליות מרכזיות, נא לפרט את הדרישות - דרישות לא פונקציונליות יש לרשום בצורה שניתן למדוד. יש לסווג את הדרישות הלא פונקציונליות לפי: https://en.wikipedia.org/wiki/Non-functional_requirement

דרישות פונקציונליות:

1. **זיהוי מזיקים ומחלות מבוסס:** המערכת תאפשר למשתמש לצלם תמונה של צמח/עלה, ותספק באופן מיידי זיהוי של המחלה או המזיק, יחד עם 3 חלופות טיפול מומלצות (אורגני/כימי), כולל מינונים והנחיות שימוש.

2. **הפקת דו"ח בוקר טקסטואלי יומי:** המערכת תפיק ותציג, באופן אוטומטי ובפורמט טקסטואלי קריא, סיכום של חריגות קריטיות (לחות קרקע, טמפרטורה) שדרשו התייחסות במהלך הלילה או היום, כדי להקל על תחילת יום העבודה.

3. **דשבורד היסטורי והשוואתי:** המערכת תציג גרפים ומגמות המאפשרים השוואה של נתוני הגידול הנוכחי מול נתונים של עונות קודמות, כדי לסייע בקבלת החלטות מבוססת נתונים ושיפור הטיפול.

4. **מצב עבודה לא מקוון:** המערכת תאפשר למשתמשים לבצע פעולות קריטיות (צילום, לוג של פעולות, הוספת הערות) באזורים ללא קליטה, עם הבטחה לסנכרון אוטומטי של כל הנתונים לענן ברגע שהקליטה חוזרת.

5. **כפתור "תצוגת נגישות":** המערכת תאפשר מצב קריאה עם מלל גדול וקונטרסט גבוהה.

דרישות לא פונקציונליות:

1. המערכת תכלול מצב נגישות המאפשר הגדלת מלל קריטי ודשבורדים לגודל של 200% וישמור על קונטרסט גבוה וקריא בשימוש בשטח באור שמש מלא.

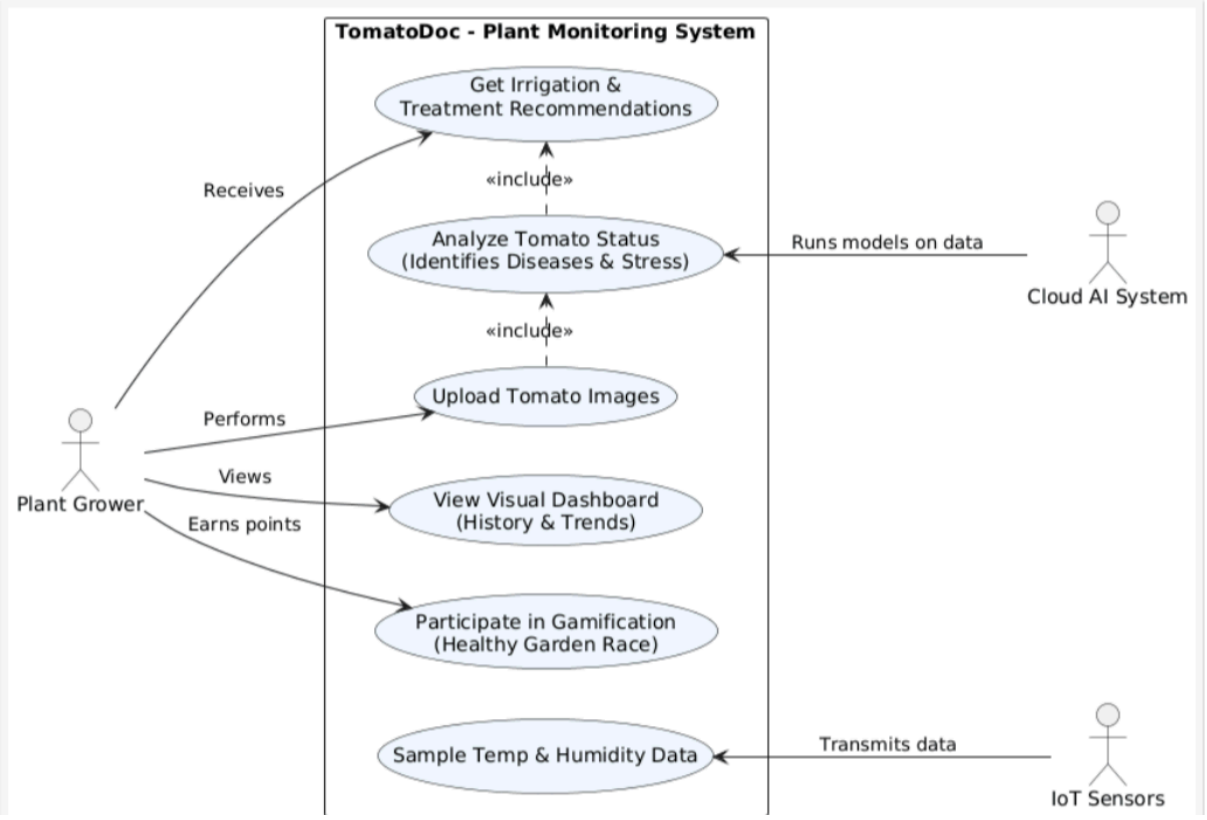
2. תהליך זיהוי מזיקים מבוסס ה-AI יספק תוצאת אבחון מלאה בתוך מקסימום 5 שניות מרגע העלאת התמונה, כדי לאפשר תגובה מיידית של החקלאי

3. זמינות השירות (Backend) לשליחת התראות בזמן אמת וקליטת נתונים תהיה מינימום 99.9% (פחות מ-9 שעות השבתה בשנה).

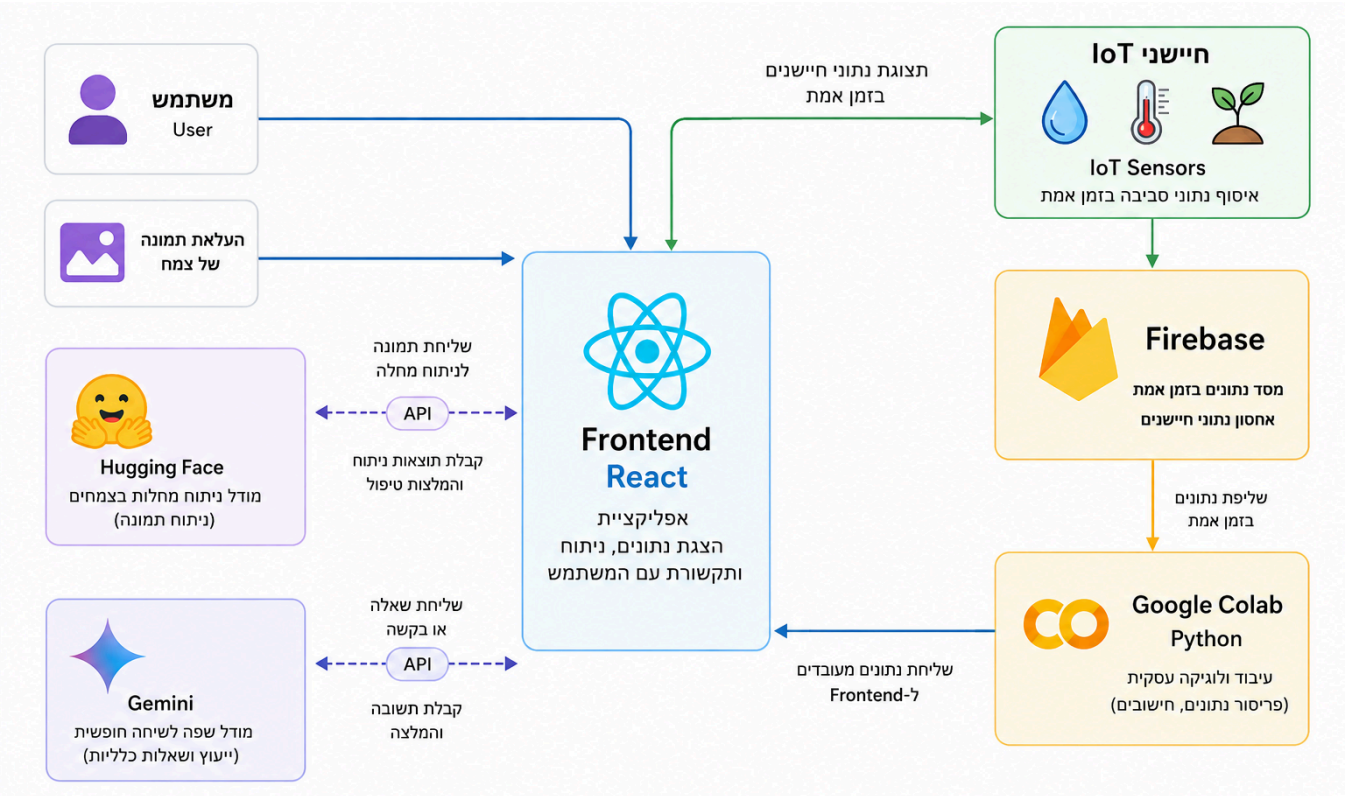
4. ארכיטקטורת ענן תתמוך בקליטת נתונים רציפה ורחבה 4 חיישני IoT פעילים בו-זמנית עבור כל חממה(אזור) בשטח, ללא ירידה בביצועי הדשבורד ובהצגת המגמות.

5. האפליקציה תתמוך באופן מלא בכל סמארטפון או טאבלט המריץ את שתי הגרסאות האחרונות של מערכות ההפעלה iOS ו-Android.

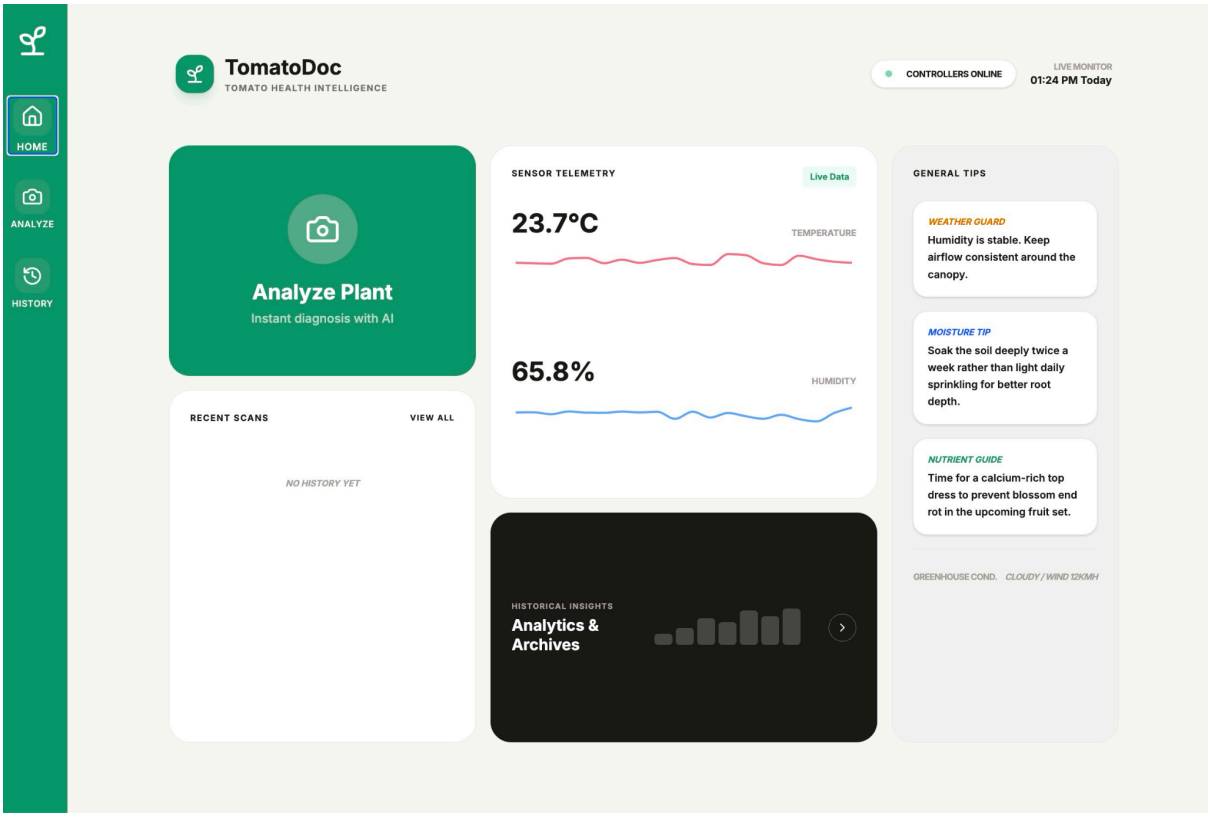
7. הציגו תרשים CASE USE של האתר

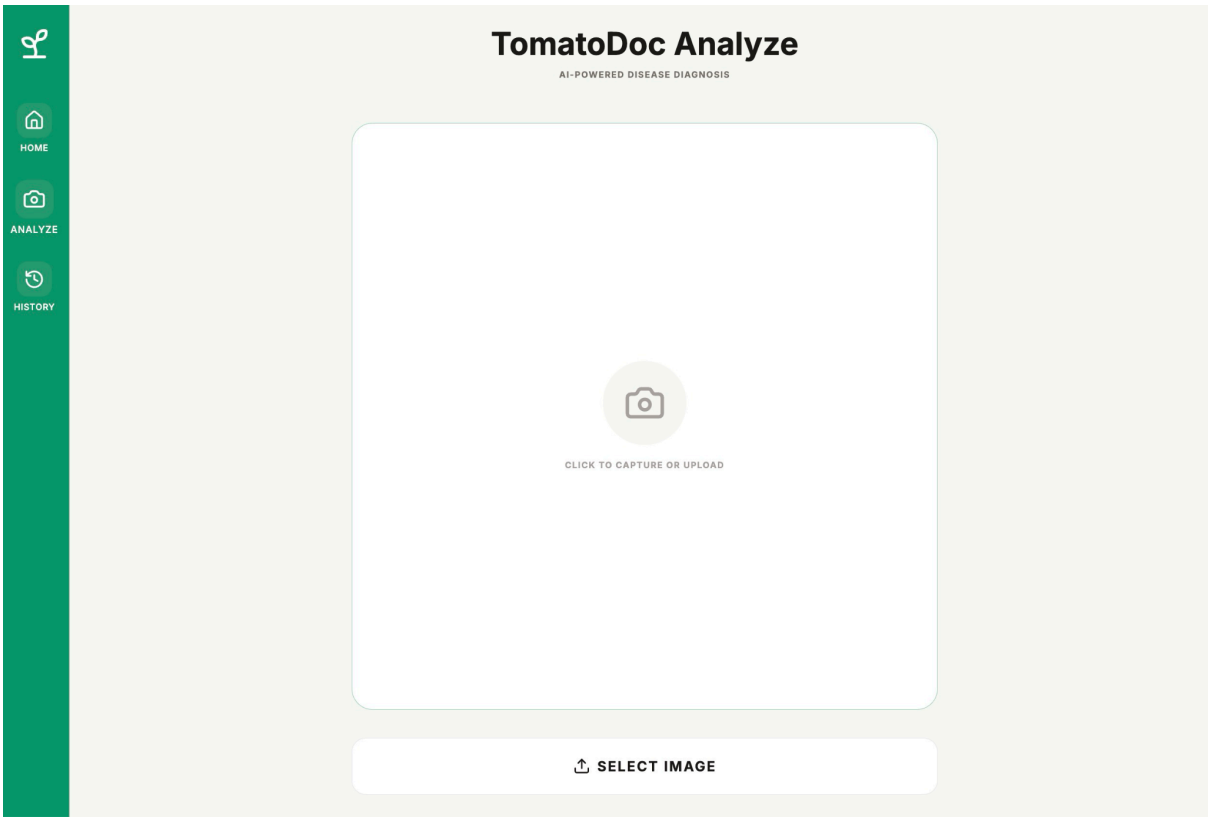


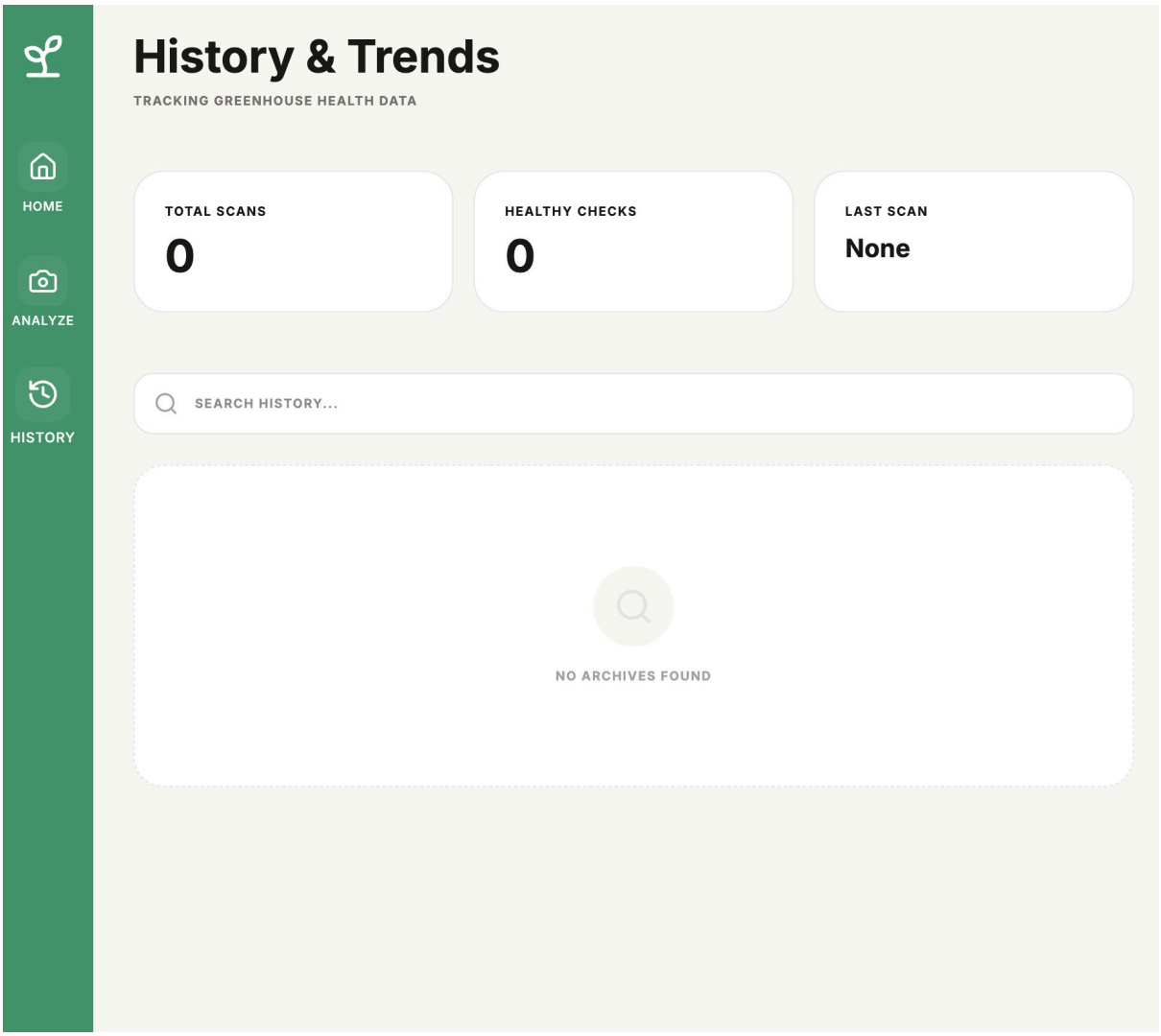
8. הציגו תרשים ארכיטקטורה שמתאר את המערכת. יש להראת תרשים ממוקד ולא גנרי.



9. הדגימו 3-5 מסכים המתארים את המערכת (אב טיפוס נייר) ,והסבירו את כל האלמנטים המרכזיים בו. הסבירו כיצד באים לידי ביטוי עקרונות ויזואליזציה שנלמדו בקורסים שונים (נורמן/שניידרמן)







אלמנטים מרכזיים במסכי המערכת

מסך הבית (Home) משמש כמרכז בקרה המרכז את כל המידע החיוני במבט אחד. האלמנט הבולט ביותר הוא כפתור "Analyze Plant" הגדול והירוק, שנועד לעודד את הפעולה העיקרית של המערכת: אבחון מהיר באמצעות בינה מלאכותית.לצדו, ניתן לראות כרטיסיות "Sensor Telemetry" המציגות גרפים חיים של טמפרטורה ולחות, מה שמאפשר מעקב רציף אחר תנאי הסביבה. בצד ימין מופיעים טיפים כלליים (General Tips) המספקים ערך מוסף למשתמש מעבר לנתונים היבשים.

מסך הניתוח (Analyze) מתמקד בפעולה אחת ברורה. העיצוב מינימליסטי מאוד וכולל אזור מרכזי להעלאת תמונה או צילום. המטרה כאן היא להפחית עומס קוגניטיבי ולאפשר למגדל לבצע את האבחון במהירות, כאשר המערכת אמורה להחזיר תשובה תוך 5 שניות

מסך ההיסטוריה והמגמות (History & Trends) מאפשר למשתמש לקבל תמונה רחבה יותר לאורך זמן. הוא כולל סיכומים מספריים כמו סך כל הסריקות ובדיקות תקינות, יחד עם שורת חיפוש ואזור לארכיון. זהו הכלי המרכזי לקבלת החלטות מבוססות נתונים על בסיס עונות קודמות.

יישום עקרונות ויזואליזציה (נורמן ושניידרמן)

העקרונות של דון נורמן:

- **נראות (Visibility):** סרגל הניווט השמאלי נשאר קבוע בכל המסכים עם איקונים ברורים (בית, מצלמה, שעון). זה מאפשר למשתמש לדעת תמיד איפה הוא נמצא ומהן האפשרויות העומדות בפניו.
- **משוב (Feedback):** בפינה הימנית העליונה מופיעה נורית "Controllers Online". זהו משוב ויזואלי מיידי המאשר למשתמש שהמערכת מחוברת לחיישנים בשטח ושהנתונים המוצגים מעודכנים.
- **רמזים חזותיים (Affordances):** הכפתורים והכרטיסיות מעוצבים עם פינות מעוגלות וצלליות עדינות שגורמות להם להיראות "לחיצים", מה שמנחה את המשתמש באופן אינטואיטיבי לאינטראקציה.

העקרונות של בן שניידרמן:

- **עקביות (Consistency):** המערכת שומרת על שפה עיצובית אחידה של צבעי ירוק ולבן, טיפוגרפיה נקייה ופריסה קבועה. זה מפחית את הצורך של המשתמש ללמוד מחדש כל מסך ומגביר את תחושת השליטה.
- **צמצום עומס על הזיכרון לטווח קצר:** במקום להציג את כל נתוני העבר במסך הראשי, בחרת להציג רק את הנתונים החיים ואת הסריקות האחרונות. פרטים נוספים והיסטוריה מלאה זמינים "לפי דרישה" במסך הייעודי, מה ששומר על הממשק פשוט ויעיל.
- **ה"מנטרה" של שניידרמן:** המערכת פועלת לפי המודל של "סקירה כללית תחילה, התמקדות וסינון, ואז פרטים לפי דרישה". מסך הבית נותן את הסקירה הכללית (Overview), בעוד שמסכי הניתוח וההיסטוריה מאפשרים למשתמש "לצלול" לפרטים ספציפיים.